PEMBUATAN APLIKASI VISIBLE UNTUK TRANSPARANSI KAS DAN PENGELUARAN BIAYA DI LINGKUP RUKUN TETANGGA

Oleh:

Teja Wiguna | 202343501316

Alya Andina | 202343501345

Mia Nurul Azizah | 202343501304

Program Studi Teknik Informatika,

Universitas Indraprasta PGRI

1. Latar Belakang

Pengelolaan kas pada tingkat Rukun Tetangga (RT) sering kali menghadapi tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas pencatatan keuangan. Metode pembukuan konvensional maupun pencatatan digital sederhana umumnya tidak menyediakan akses langsung bagi warga untuk memantau arus masuk dan keluar dana secara real-time. Selain itu, proses verifikasi transaksi pengeluaran oleh pengurus RT masih bergantung pada pemeriksaan nota atau bon fisik secara manual. Hal ini tidak hanya memakan waktu bagi pengurus, tetapi juga membuka celah terjadinya ketidaksesuaian antara nominal uang yang dikeluarkan dengan bukti belanja yang sebenarnya.

Di sisi pemasukan, pembayaran iuran warga umumnya masih dilakukan secara tunai dan dicatat manual oleh pengurus, sehingga menyulitkan warga yang tidak sempat bertemu langsung dan menyulitkan pelacakan tunggakan. Untuk menciptakan tata kelola keuangan RT yang terbuka, tepercaya, dan efisien, diperlukan sebuah platform berbasis teknologi yang menggabungkan transparansi kas, kemudahan pembayaran iuran melalui QRIS, serta otomatisasi verifikasi bukti pengeluaran menggunakan pemindaian Optical Character Recognition (OCR).

2. Permasalahan

1. Rendahnya Transparansi Kas: Warga tidak memiliki akses langsung untuk melihat ringkasan kas, riwayat pemasukan dan pengeluaran, serta bukti pengeluaran secara terbuka.
2. Risiko Ketidaksesuaian Nota Pengeluaran: Verifikasi nota atau bon belanja secara manual rentan terhadap kesalahan manusia (human error) dan ketidakcocokan antara pencatatan nominal keluar dengan angka belanja yang sebenarnya.
3. Proses Pembukuan yang Tidak Efisien: Pengurus membuang waktu untuk mencocokkan data iuran dan bukti belanja fisik satu per satu tanpa adanya alat validasi otomatis.
4. Pembayaran Iuran yang Masih Manual: Warga harus membayar iuran secara tunai kepada pengurus, sehingga pembayaran tidak fleksibel dan status lunas atau tunggakan sulit dipantau secara langsung.

3. Tujuan Sistem

1. Mempublikasikan Data Keuangan secara Transparan: Menyediakan dashboard yang dapat diakses oleh seluruh warga untuk memantau kondisi kas RT secara real-time.
2. Otomatisasi Verifikasi Pengeluaran (OCR): Mengimplementasikan teknologi Optical Character Recognition untuk membaca total belanja dari foto bon atau struk dan memvalidasinya secara otomatis terhadap nominal pengeluaran yang diinput.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Pengurus: Memastikan setiap transaksi pengeluaran memiliki status verifikasi yang jelas untuk meminimalkan potensi penyelewengan dana.

4. Menyederhanakan Tata Kelola Administrasi: Memudahkan Pengurus RT dalam mencatat iuran warga, mengelola pengeluaran, serta menghasilkan rekapitulasi laporan secara terstruktur.
5. Memudahkan Pembayaran Iuran: Menyediakan pembayaran iuran secara online melalui QRIS sehingga warga dapat membayar kapan saja dan pencatatan status lunas berlangsung otomatis.

4. Ruang Lingkup Sistem

VISIBLE dikembangkan sebagai aplikasi mobile Android. Ruang lingkup pengembangan proyek mencakup:

4.1. Modul Pengelolaan Kas (Pemasukan dan Pengeluaran)

- Pencatatan arus kas masuk dari iuran bulanan warga, baik yang diinput Pengurus secara manual maupun yang dibayar warga sendiri melalui QRIS.
- Pencatatan arus kas keluar untuk operasional RT berdasarkan kategori (kebersihan, keamanan, kegiatan warga, dan lainnya).
- Penentuan status iuran (Lunas atau Belum Lunas) secara otomatis berdasarkan nominal iuran default.

4.2. Modul Pembayaran Iuran via QRIS

- Pembuatan QRIS dinamis oleh sistem untuk setiap tagihan iuran, lengkap dengan batas waktu pembayaran.
- Verifikasi notifikasi pembayaran dari payment gateway sebelum status iuran diubah menjadi Lunas.
- Pencatatan otomatis pembayaran yang berhasil ke riwayat transaksi dan saldo kas.

4.3. Modul Verifikasi Nota Otomatis (OCR Engine)

- Fitur foto bukti nota atau struk belanja pengeluaran melalui kamera HP.
- Ekstraksi teks otomatis menggunakan Google ML Kit Text Recognition untuk mendeteksi total angka belanja.
- Pencocokan otomatis antara nominal yang terdeteksi OCR dengan nilai pengeluaran yang diinput, disertai status verifikasi.

4.4. Modul Transparansi Kas (Warga)

- Dashboard saldo kas, grafik perbandingan pemasukan dan pengeluaran, serta daftar warga yang belum membayar iuran.
- Laporan keuangan bulanan dan tahunan.
- Riwayat transaksi yang dapat dicari, dilengkapi bukti foto nota beserta status verifikasinya.

4.5. Modul Data Warga dan Pengumuman

- Pengelolaan data Kepala Keluarga (nama, nomor rumah, RT/RW) dan status keanggotaan (Aktif atau Pindah).
- Penyiaran pengumuman terkait penagihan iuran atau kegiatan RT, dan notifikasinya kepada warga.

4.6. Modul Hak Akses dan Pengaturan

Login menggunakan ID (ID Pengguna) dengan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC):

- Pengurus :
    - Akses penuh seluruh fitur sistem: mengelola ID pengguna dan hak akses, mengatur nominal iuran default bulanan, melakukan backup dan restore data.
    - Mengelola data warga (tambah, ubah, status pindah).
    - Menginput pembayaran iuran manual (tunai), mencatat pengeluaran kas dan memindai foto nota OCR.
    - Menyusun dan mengekspor laporan keuangan bulanan/tahunan serta menyebarkan pengumuman.
- Warga :
    - Akses read-only untuk melihat dashboard kas, laporan keuangan, dan riwayat transaksi.
    - Menerima notifikasi pengumuman penagihan maupun kegiatan RT.
    - Membayar tagihan iuran miliknya sendiri secara online melalui kode QRIS dinamis.